

UX – Arquitetura e Usabilidade

Aula VIII - 2025/2
(08/05/2025)

Prof. Carlos Alberto Pedroso Junior



Definição

- O que é IHC?
- Importância crescente com o uso cotidiano de computadores
- Abordagem interdisciplinar: Computação, Psicologia, Ergonomia



Definições Fundamentais de IHC

- Processo de interação entre humanos e sistemas computacionais
- Envolve design, avaliação e implementação de sistemas interativos



Definições Fundamentais de IHC

- Surgimento nos anos 1980
- Ênfase inicial: melhorar a vida pessoal e profissional dos usuários
- Evolução para ambientes complexos e ubiquidade computacional



Definições Fundamentais de IHC

- Envolve múltiplas áreas:
 - Design de interfaces
 - Psicologia cognitiva
 - Engenharia de software



Definições Fundamentais de IHC

- Winograd (2003): Interação com computadores é parte da interação humana
- Computador como facilitador da comunicação

Definições Fundamentais de IHC

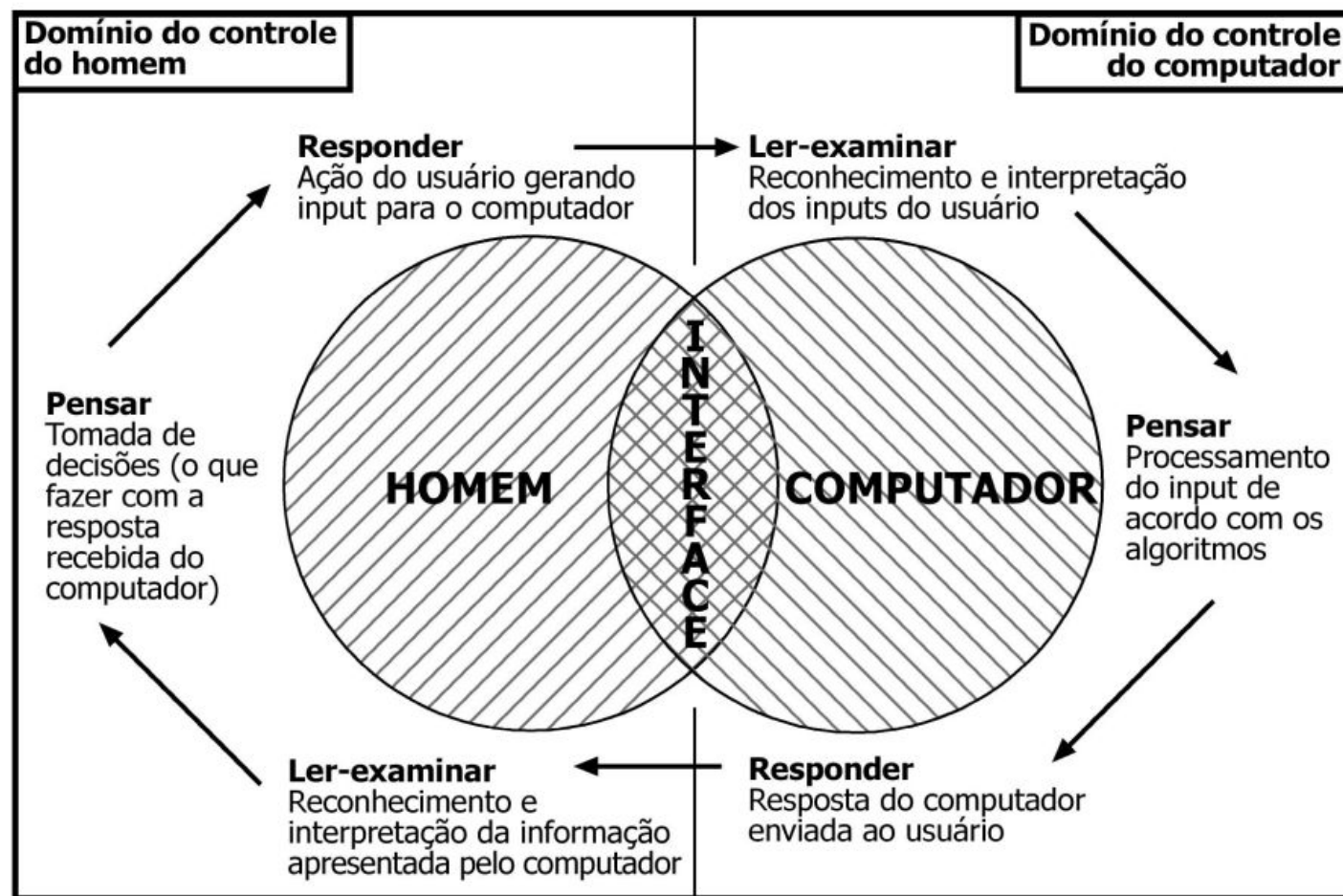


Figura 01: O modelo de três fases da Interação Humano-Computador (MAYHEW, 1992)



Tipos de Sistemas Envolvidos

- Winograd (2003): Interação com computadores é parte da interação humana
- Computador como facilitador da comunicação



Tipos de Sistemas Envolvidos

- PDAs (Assistentes Pessoais Digitais)
- Dispositivos móveis com interface gráfica para organização pessoal
- Exemplo: Palm, primeiros iPhones com apps utilitários



Tipos de Sistemas Envolvidos





Tipos de Sistemas Envolvidos

- Caixas Eletrônicos (ATMs)
- Interface simples e direta para saque, consulta e transferências
- Requer design acessível para públicos diversos

Tipos de Sistemas Envolvidos

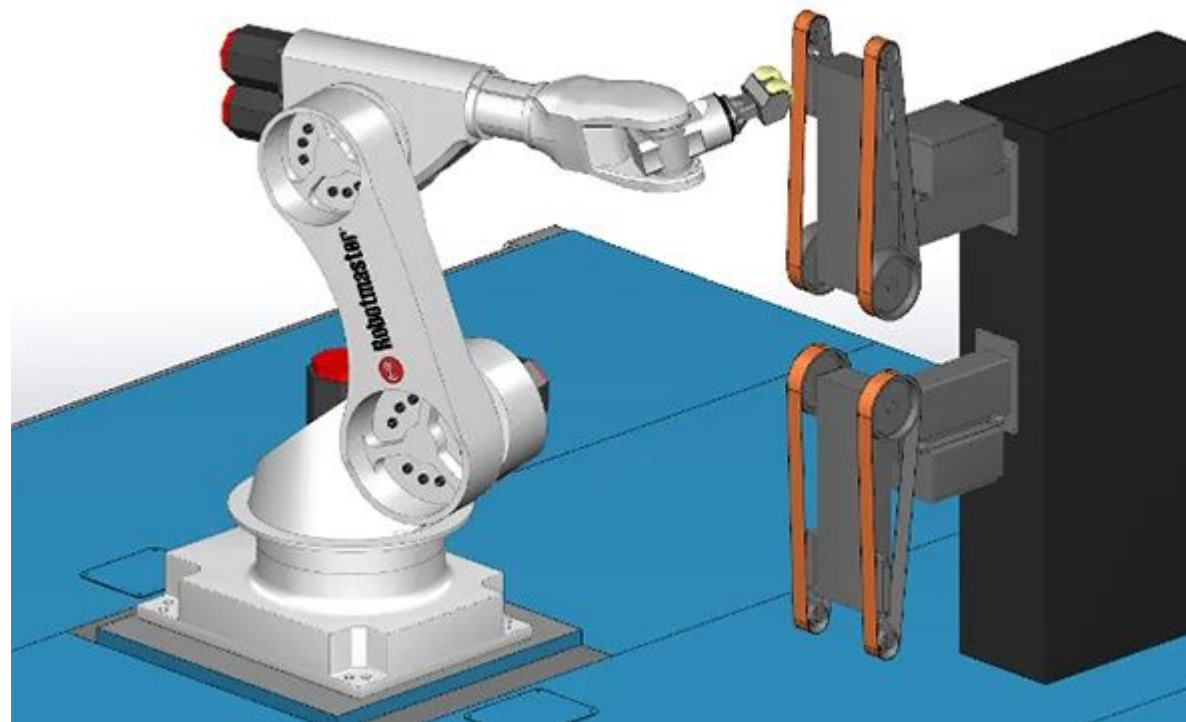




Tipos de Sistemas Envolvidos

- Robôs com Interface de Controle
- Robôs industriais, assistentes pessoais e domésticos
- Interfaces podem ser físicas (painel) ou via aplicativo

Tipos de Sistemas Envolvidos

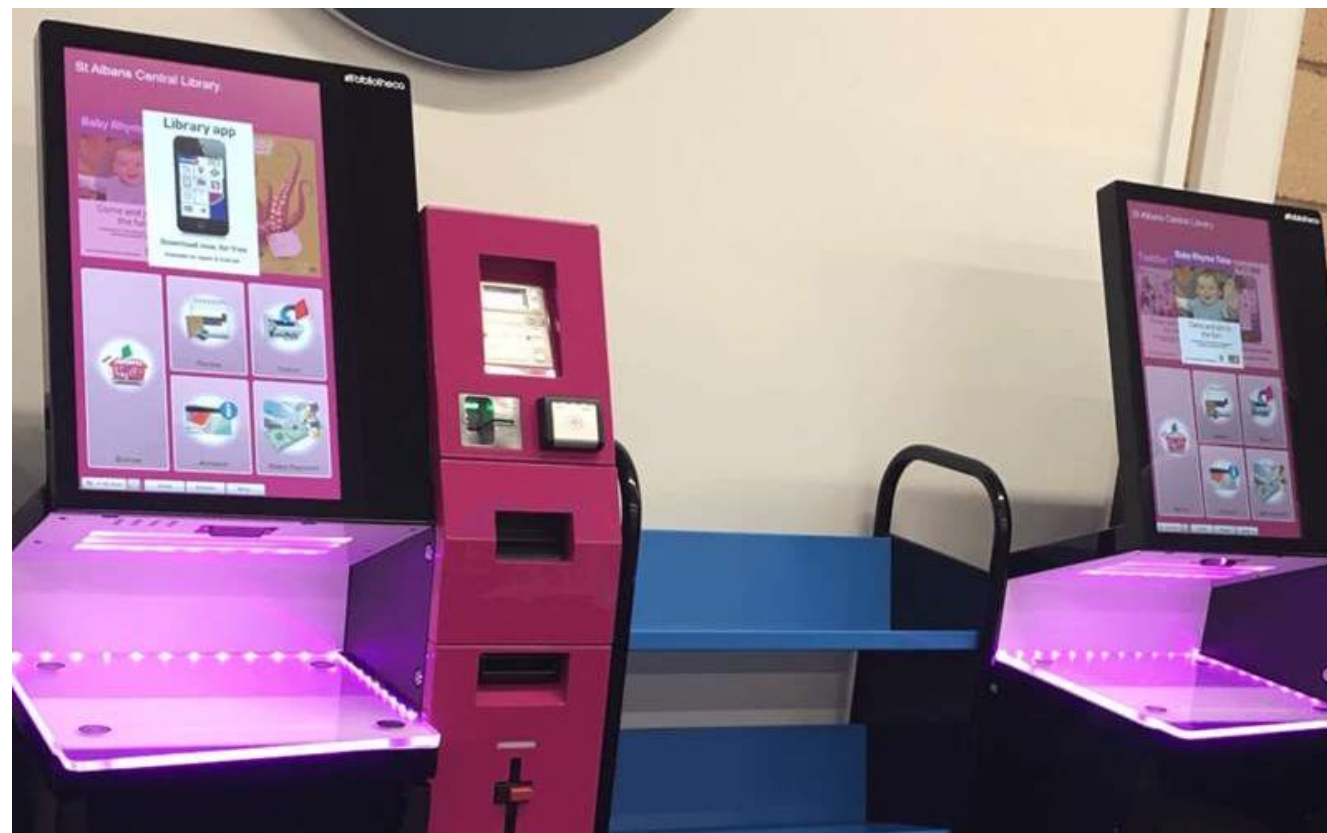




Tipos de Sistemas Envolvidos

- Integração com o Ambiente Físico e Organizacional
- Ambientes de uso: hospitais, fábricas, agências bancárias
- Deve considerar layout, iluminação, ruído, normas da organização
- Exemplo: quiosques de autoatendimento integrados ao sistema da empresa

Tipos de Sistemas Envolvidos





Modelo de Interação (Mayhew, 1992)

- Elementos: Humano, Computador, Interface
- Fases: Ler-Examinar, Pensar, Responder
- Alternância de controle



Modelo de Interação (Mayhew, 1992)

- Componentes do Modelo
 - Usuário (Humano)
 - Computador (Sistema)
 - Interface: ponto de contato entre os dois
 - Ambientes: físico, organizacional e social, que influenciam a interação



Modelo de Interação (Mayhew, 1992)

- Fases da Interação
 - Ler / Examinar – o usuário percebe o que o sistema apresenta
 - Pensar – o usuário interpreta e decide o que fazer
 - Responder – o usuário executa uma ação, e o sistema responde
- Princípio-chave:
- "A interação é dinâmica e envolve revezamento do controle entre humano e computador."



Interface Humano-Computador

- Ponto de contato entre usuário e sistema
- Deve ser intuitiva, eficiente e adaptada ao usuário

Interface Humano-Computador

Por que devo identificar os
pontos de contato com o cliente?



Favorece a
retenção de clientes



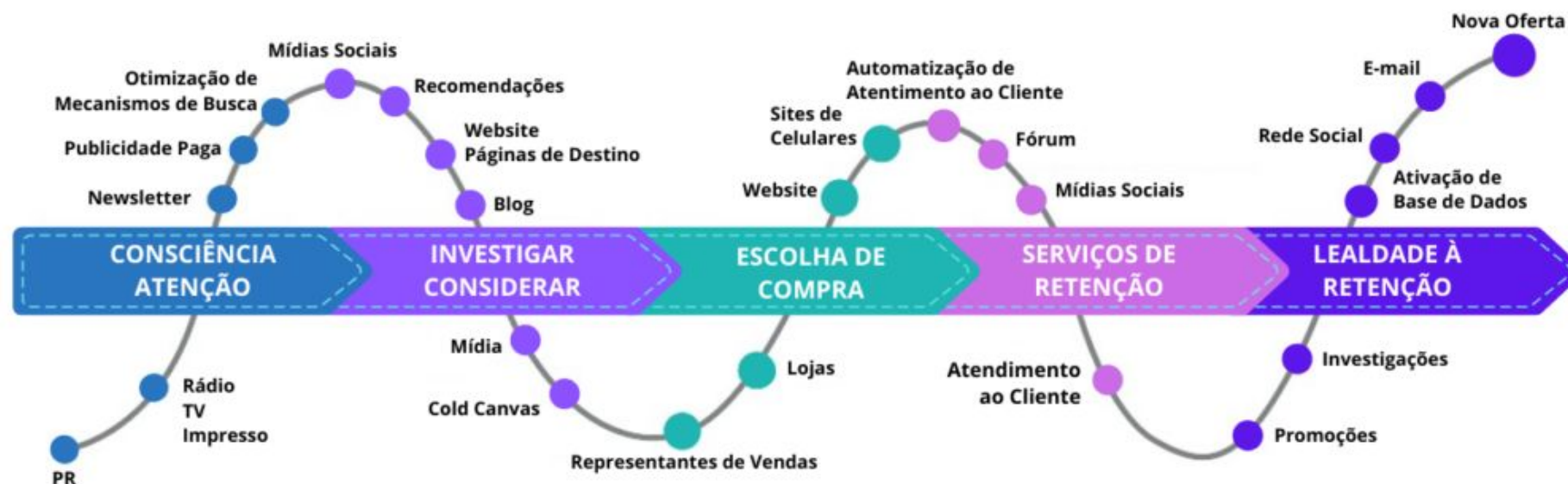
Cria uma experiência
personalizada



Melhora as estratégias
de marketing

Interface Humano-Computador

PONTOS DE CONTATO DIGITAIS



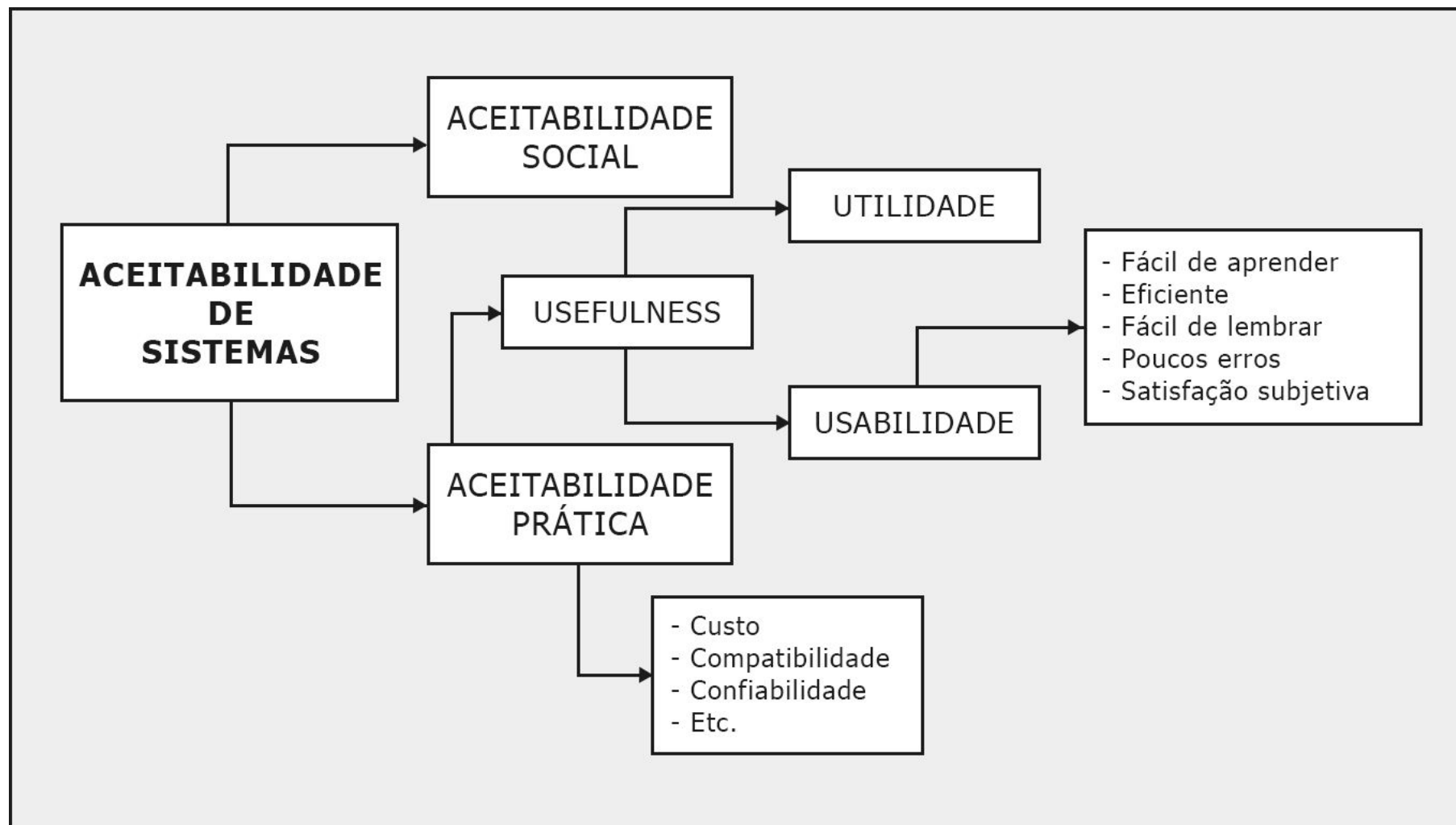
PONTOS DE CONTATO FÍSICOS



Fatores Ambientais

- Ambientes físico, organizacional e social impactam a IHC
- Sistemas devem considerar esse contexto

Fatores Ambientais





Planejamento de Sistemas Interativos

- Conhecimento do usuário é essencial
- Considerar habilidades, perfil e contexto de uso



Objetivos da IHC

- Melhorar usabilidade
- Reduzir erros
- Aumentar satisfação e produtividade



Conceito de Usabilidade

- De 'amigável' para 'mensurável'
- Facilidade de uso baseada em critérios



Usabilidade como Atributo

- Eficácia: sistema atende às necessidades
- Eficiência: rapidez e precisão
- Satisfação: conforto e aceitação do usuário

Conceito de Usabilidade





Usabilidade como Processo

- Avaliação contínua
- Testes com usuários reais
- Melhoria constante



Problemas Comuns de Usabilidade

- Sistemas difíceis de aprender
- Interfaces confusas
- Falta de feedback

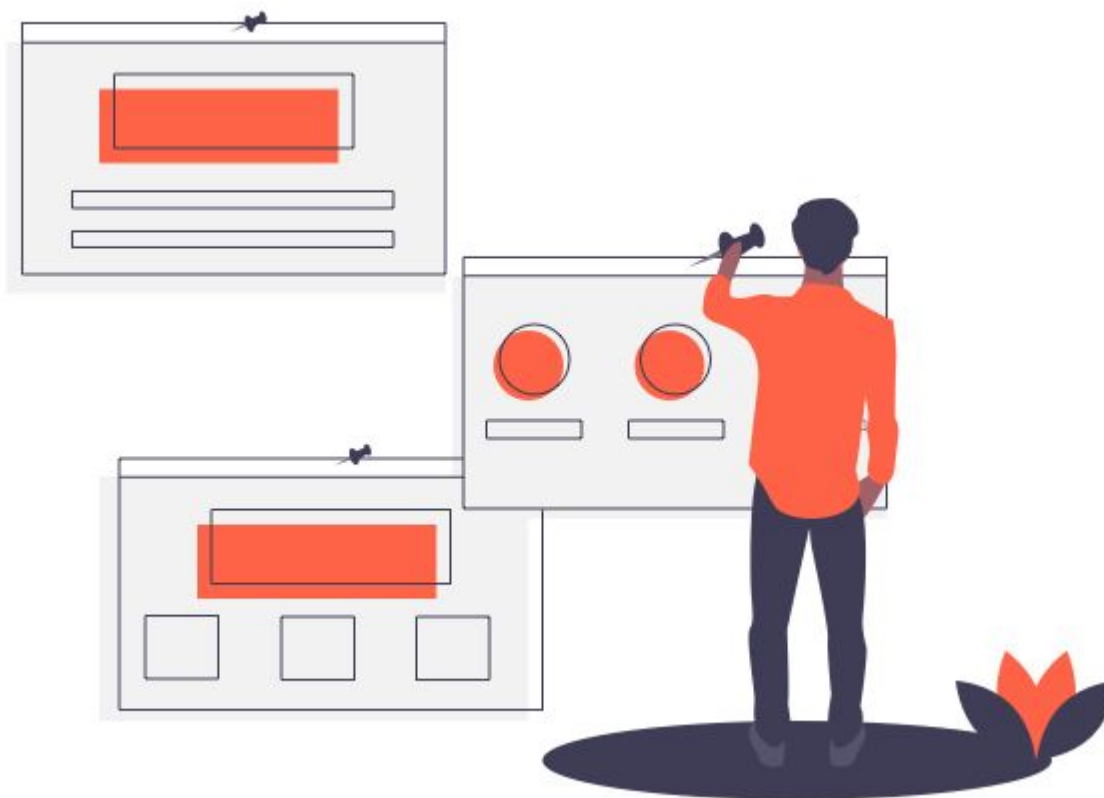


Problemas Comuns de Usabilidade

- Sistemas difíceis de aprender
 - Interfaces não intuitivas
 - Falta de orientação ou tutoriais
 - Curva de aprendizado alta



Problemas Comuns de Usabilidade

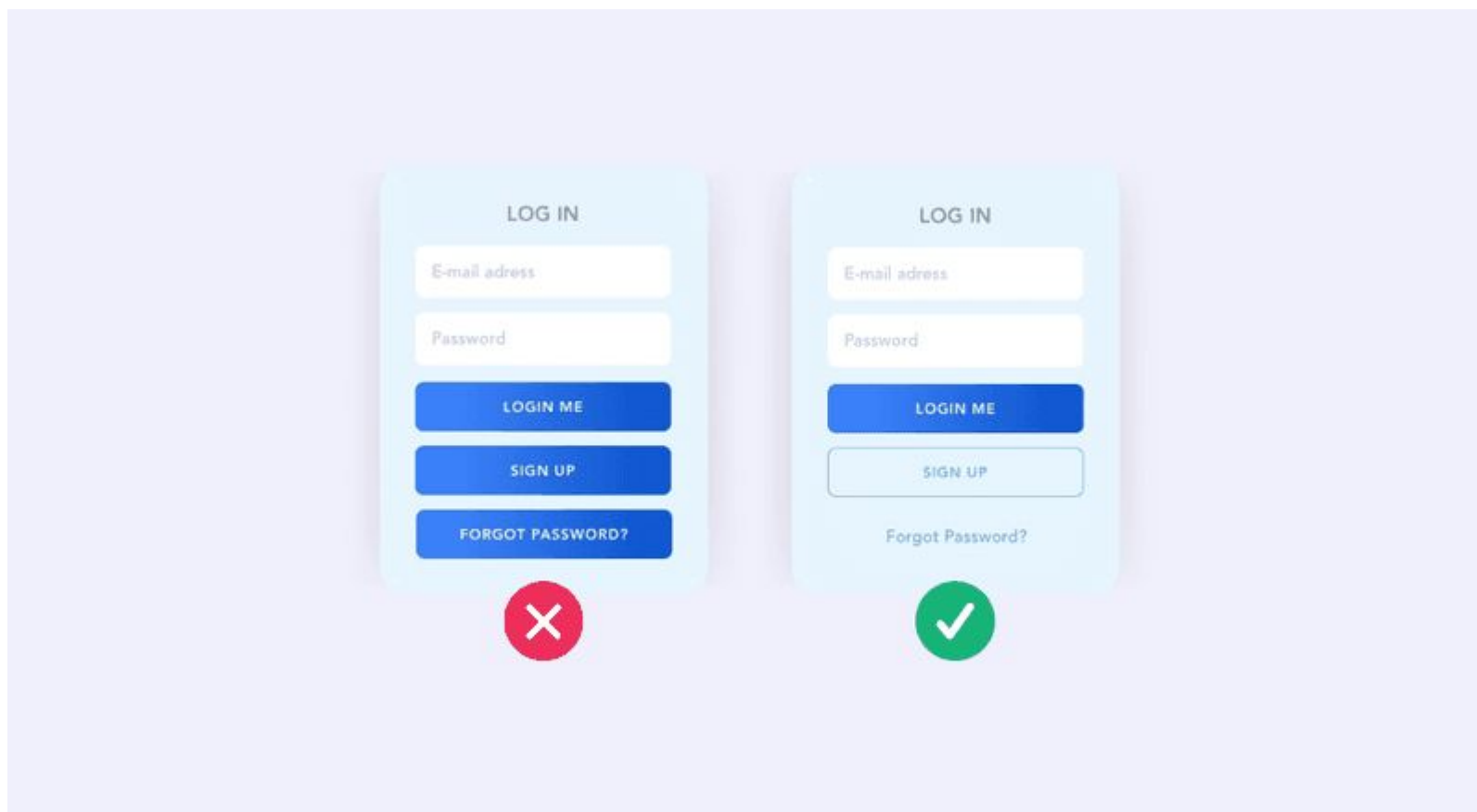




Problemas Comuns de Usabilidade

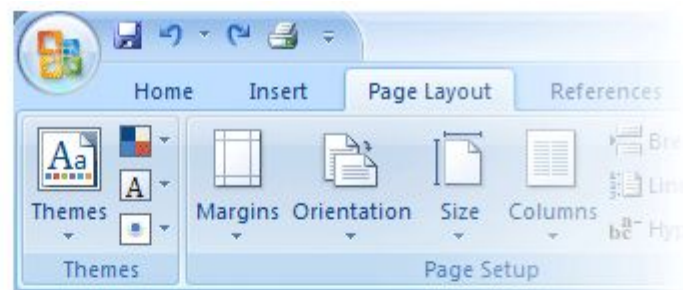
- Interfaces confusas
 - Elementos mal posicionados
 - Uso inconsistente de cores, ícones e navegação
 - Excesso de informação na tela

Problemas Comuns de Usabilidade

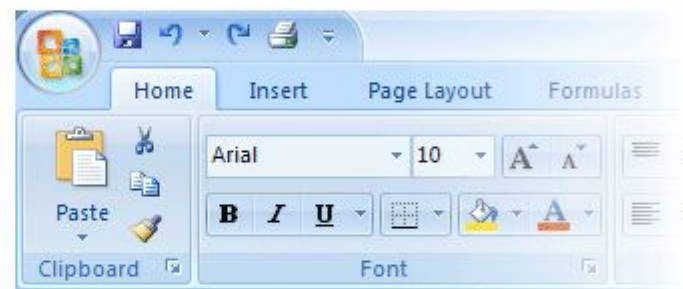


Problemas Comuns de Usabilidade

Microsoft Word



Microsoft Excel



Microsoft Powerpoint





Problemas Comuns de Usabilidade

- Falta de feedback
 - Sistema não informa se a ação do usuário teve efeito
 - Ausência de mensagens de erro claras ou confirmações
 - Usuário fica em dúvida se completou a tarefa corretamente

Problemas Comuns de Usabilidade





Tendências Atuais em IHC

- Interfaces naturais: voz, gesto
- Realidade aumentada
- Acessibilidade universal



Design Centrado no Usuário

- Participação ativa do usuário no desenvolvimento
- Compreensão das necessidades e contexto de uso



Normas e Componentes

- ISO 9241-11: efetividade, eficiência e satisfação
- Componentes de usabilidade segundo Nielsen (2003):
 - Aprendizado, Eficiência, Memorização, Erros, Satisfação



Conclusão

- IHC é essencial para sistemas modernos
- Usabilidade impacta diretamente no sucesso de um sistema
- Foco deve ser sempre no usuário
- Leitura - (27 - 50)